minación produce el conjunto independiente de cardinalidad mínima que suma exactamente m.

Problema 2:

1. Subestructura Óptima:

por contradicción → hipotesis: S' no es óptima, S'' si es

Decisiones:

Para cada artículo i se elige una cantidad $x_i \in [0, w]$ de unidades. Se puede tomar fracciones.

Subproblema:

Cuando se toma x_i partes de i, el subproblema es maximizar el valor con los articulos restantes $\{i+1 \dots n\}$ y su capacidad $w - x_i$

S es una solución optima para una capacidad w con valor A^* se toma X unidades del articulo I.

$S' = (x_2 \dots x_n)$ $\quad w - x_1 \quad A^* - p_1 \cdot \frac{x_1}{w_1}$

S'' existe con: $\text{valor}(S'') > \text{valor}(S') = A^* - p_1 \cdot \frac{x_1}{w_1}$

con peso $(S'') \leq w - x_1$

Construir la solución (x_1, S'')

$p_1 \cdot \frac{x_1}{w_1} + \text{valor}(S'') > p_1 \cdot \frac{x_1}{w_1} + \text{valor}(S') = A^*$

□ Esto contradice que S'' es óptima por lo que S' debería ser optima para el subproblema.

2. Greedy-Choice property:

Ordenar los articulos por valor por unidad de peso $\frac{p_i}{w_i}$ en orden decreciente. Tomar la mayor cantidad del articulo con mayor razón p_i / w_i. Toma la desisión óptima sin mirar

hacia adelante, elección local. ← óptimo local

Demostración: sea best una solución óptima

Sea k el artículo con una mayor razón P_k/W_k, best no toma la cantidad máxima posible de k limitada por k. Entonces existe una unidad de peso j con $P_j/W_j < P_k/W_k$ incluida en best.

$\Delta valor = \varepsilon \cdot (P_k/W_k) - \varepsilon \cdot (P_j/W_j) \geq 0$

$\Delta peso = \varepsilon_i - \varepsilon_i = 0$ el peso no cambia

best' tiene el mismo peso que best y un valor mayor o igual. Ambas son óptimas y son greedy respecto al artículo k.

□ Como el problema tiene subestructura óptima y greedy, el algoritmo greedy toma el máximo del artículo con mayor razón P_i/W_i produce una solución óptima global. No es necesario buscar subproblemas extra.

3. Matroide Ponderada:

Conjunto de objetos

Los objetos del problema son las unidades individuales de cada artículo. $S = \{(i,u) \mid 1 \leq i \leq n,\ 1 \leq u \leq w_i\}$ (i,u) es una unidad de peso del artículo i. Se toma x_i unidades incluye en la solución: $\{(i,1), (i,2) \cdots\}$

Familia de Independientes:

Un subconjunto $A \subseteq S$ es independiente si el número total de unidades en A no excede la capacidad de W

$A \in I \leftrightarrow |A| \leq W$

Función de peso W: $w((i,u)) = p_i / w_i$ para toda unidad del artículo i

La función de peso asigna a cada unidad su valor por unidad de peso. Todas las unidades del mismo artículo tienen el mismo peso w.

Propiedad de Herencia:

Si $A \in I$ y $B \subseteq A$ entonces $B \in I$

$|B| \leq |A| \leq W \rightarrow B \in I$

Quitar unidades del conjunto ya que no puede exceder la capacidad.

Propiedad de Intercambio:

Si $A, B \in I$ con $|A| < |B|$ existe $(i,u) \in B \setminus A$ tal que $A \cup \{(i,u)\} \in I$.

$|A \cup \{(i,u)\}| = |A| + 1 \leq |B| \leq W \rightarrow A \cup \{(i,u)\} \in I$.

Como $|A| < |B| \leq W$ agregar una unidad de B a A no excede la capacidad.

- Si es un matraide ponderada, por el teorema greedy el algoritmo que en cada paso agrega la unidad de mayor w (con mayor razón p_i / w_i) produce el conjunto independiente de peso maximo.

Scanned with CamScanner